PJT INCLUSIVE TASK ALLOCATION

NORDIN - BERNSTEIN - THEUIL - GAUTIER - BENMBAREK

December 2025

Table des matières

0 Introduction **4**

1 Notion de file d'attente **6**

2 Modélisation par chaînes de Markov pour l'allocation inclusive des tâches **7**
2.1 Représentation markovienne du système 8
2.2 Analyse mathématique du modèle markovien 9
2.3 Limites structurelles des chaînes de Markov 9
2.4 Conclusion 11

3 Lois d'arrivée **13**
3.1 État de l'art : Les standards de modélisation 13
3.2 Modélisation du temps d'arrivée : La loi de Poisson 13
3.2.1 Justification du choix 13
3.2.2 Fonctionnement dans le modèle 14

4 Temps de service **15**
4.1 État de l'art : Standards de modélisation 15
4.2 Modélisation du temps de service : La loi exponentielle 15
4.2.1 Justification du choix 16
4.2.2 Fonctionnement mathématique dans le modèle 16

5 Loi de fatigue **18**
5.1 Modèle retenu 18
5.2 Application à l'atelier horloger 19
5.2.1 Cartographier les tâches : pénibilités physiques et cognitives 19
5.2.2 Définition de l'état et lois d'évolution 19
5.3 Relier fatigue, performance et qualité 19
5.4 Données nécessaires, calibration et validation 20
5.5 Limites et perspectives 20

6 Réseau de Petri Stochastique (RPS) **22**
6.1 Présentation du modèle Réseau de Petri Stochastique (RPS) . 22
6.2 Intégration du RPS dans la problématique du projet 23
6.2.1 Formalisation des lois d'arrivée et du temps de service . 23
6.2.2 Modélisation de la fatigue et des capacités 24
6.2.3 Rôle dans la simulation multi-agents 24

7 Modélisation multi-agent **26**
7.1 Pourquoi la modélisation multi-agents est adaptée à notre problème . . . 27
7.2 Conclusion . . . 28

8 Indicateurs de performance de la ligne de production **30**
8.1 Indicateurs de production . . . 30
8.2 Indicateurs liés aux opérateurs . . . 30
8.3 Indicateurs globaux et robustesse . . . 31

9 Stratégies et algorithmes **32**
9.1 Stratégie 1 : FIFS — First In First Served . . . 32
9.2 Stratégie 2 : L'opérateur le moins fatigué prend . . . 32
9.3 Stratégie 3 : Le plus compétent prend . . . 33
9.4 Stratégie 4 : Le plus compétent prend, mais se repose s'il est trop fatigué . . . 33
9.5 Lien entre stratégies et situations de la vie quotidienne . . . 34

10 Conclusion générale **35**

0 Introduction

Dans un contexte industriel marqué par une concurrence accrue, une variabilité croissante de la demande et des exigences de performance toujours plus élevées, les systèmes de production doivent sans cesse évoluer afin d'améliorer leur efficacité globale. Historiquement centrée sur l'optimisation des flux, des coûts et des délais, la performance industrielle ne peut toutefois plus être envisagée indépendamment des facteurs humains qui structurent le fonctionnement réel des ateliers.

Dans cette perspective, les entreprises sont aujourd'hui incitées à intégrer des dimensions telles que le bien-être au travail, la soutenabilité des organisations et la prise en compte de la diversité des profils au sein de leurs effectifs. En France, ce cadre s'inscrit notamment dans les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), auxquelles s'ajoute l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour les entreprises d'au moins 20 salariés, imposant un taux minimal de 6 % de personnes reconnues en situation de handicap. Ces exigences soulignent la nécessité d'adapter les organisations de travail sans dégrader la performance globale des systèmes de production.

Plus largement, l'enjeu dépasse le seul cadre réglementaire. L'amélioration conjointe de la productivité et du bien-être des travailleurs suppose une répartition des tâches adaptée aux capacités, à l'expérience et à l'état des opérateurs. Dans un environnement industriel complexe, cette adaptation représente un défi majeur, mais elle peut également constituer un levier de performance lorsqu'elle est appuyée par des stratégies d'allocation appropriées.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet *InclusiveTaskAlloc*, dont l'objectif est de proposer une réflexion approfondie sur la manière de repenser l'allocation des tâches dans un système de production afin de mieux prendre en compte la diversité des opérateurs. Le projet vise à analyser comment différentes stratégies d'allocation peuvent influencer simultanément la performance industrielle et la répartition de la charge de travail.

Le système étudié correspond à un atelier composé de trois opérateurs, chacun étant capable d'assurer l'ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d'un produit, mais avec des performances variables selon son expérience et ses compétences. Les produits à traiter présentent des niveaux de complexité hétérogènes et arrivent selon une demande aléatoire, ce qui influence directement les temps de production et la congestion du système.

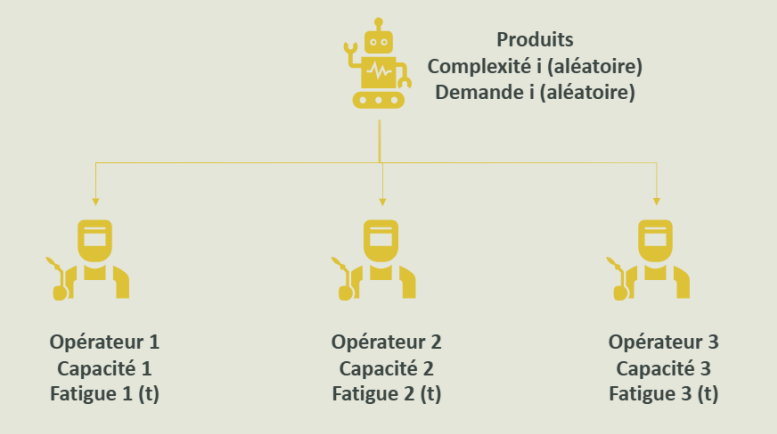


FIGURE 1 – Schéma de répartition de la production : des produits à complexité et demande aléatoires sont affectés à plusieurs opérateurs chargés de leur assemblage, chacun disposant d'une capacité propre et soumis à une fatigue variable au cours du temps [1].

Afin de rendre la simulation plus représentative d'une situation industrielle réelle, un niveau de fatigue est associé à chaque opérateur et modélisé sous la forme d'une variable numérique évolutive. Ce paramètre influe sur la rapidité d'exécution des tâches et permet de prendre en compte la dégradation progressive des performances au cours du temps. Une capacité de travail propre à chaque opérateur est également intégrée au modèle.

L'objectif du projet est ainsi d'intégrer simultanément la complexité des produits, les capacités individuelles des opérateurs et leur état de fatigue, puis d'évaluer différentes stratégies d'allocation des tâches afin d'identifier les compromis qu'elles induisent en termes de performance globale et d'équité.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire, dans un premier temps, de définir précisément le modèle du système étudié. Ce rapport présente cette première étape, depuis l'introduction des outils mobilisés — tels que la génération aléatoire des flux d'entrée, les chaînes de Markov, les réseaux de Petri stochastiques, la modélisation de la fatigue et une approche multi-agents implémentée sous le logiciel *AnyLogic* — jusqu'à l'assemblage cohérent de ces différents modèles. À l'issue de la lecture, le lecteur disposera d'une compréhension claire des outils utilisés, des premières stratégies d'allocation étudiées et des indicateurs de performance retenus pour leur comparaison.

1 Notion de file d'attente

Les files d'attente constituent un phénomène caractéristique de la vie contemporaine et apparaissent dans de nombreux domaines d'activité, tels que les guichets de poste, le trafic routier, les centres téléphoniques ou encore les ateliers de réparation. D'un point de vue formel, on parle de phénomène d'attente lorsque des unités, appelées *produits*, se présentent de manière aléatoire à des *stations* afin de recevoir un service dont la durée est elle aussi généralement aléatoire.

Dans le cadre du problème étudié, un carnet de commandes génère l'arrivée de produits selon une demande aléatoire. Ces produits à assembler sont ensuite affectés à des opérateurs, le service correspondant ici à l'opération d'assemblage réalisée par l'opérateur. Une fois cette opération terminée, les produits quittent la chaîne d'assemblage.

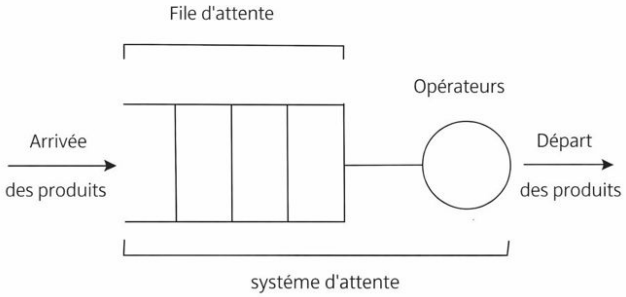


FIGURE 2 – Schéma d'un système d'attente simple appliqué à une chaîne de production

Le système considéré peut ainsi être assimilé à une file d'attente simple, composée d'un espace d'attente et d'un ou plusieurs opérateurs jouant le rôle de serveurs. Pour décrire complètement un tel système, il est nécessaire de caractériser le processus d'arrivée des produits, le temps de service associé aux opérations d'assemblage, ainsi que la structure et la discipline de service de la file.

La notation de Kendall permet de formaliser et de normaliser la descrip-

tion d'une file d'attente simple. Elle s'écrit sous la forme suivante :

$$T/Y/C/K/m/Z$$

où :

— T désigne la distribution des temps d'interarrivée des produits,
— Y la distribution des temps de service des opérateurs,
— C le nombre d'opérateurs,
— K la capacité maximale de la file d'attente,
— m la population totale de produits,
— Z la discipline de service.

Lorsque les paramètres K, m et Z ne sont pas précisés, on considère par convention que $K = +\infty$, $m = +\infty$ et que la discipline de service est de type FIFO (*First In, First Out*). Le paramètre m permet en particulier de distinguer les systèmes ouverts, caractérisés par un flux de produits potentiellement infini, des systèmes fermés dans lesquels le nombre total de produits est borné.

Dans la suite de ce travail, cette modélisation par file d'attente simple servira de base à une description plus fine du système de production.

2 Modélisation par chaînes de Markov pour l'allocation inclusive des tâches

Afin de représenter le caractère aléatoire des arrivées, des temps de service et des transitions entre états du système, la modélisation par chaînes de Markov s'avère judicieuse. Celle-ci permettra de décrire l'évolution temporelle du système et de fournir les fondements nécessaires à l'analyse des performances et à la comparaison des différentes stratégies d'allocation des tâches.



FIGURE 3 – Système de production de départ

2.1 Représentation markovienne du système

Pour analyser rigoureusement l'évolution du système de production, les chaînes de Markov fournissent un cadre mathématique pertinent. Un état du système à l'instant t peut être représenté par un vecteur :

$$X_t = \left(C_t^{(1)},\ C_t^{(2)}, C_t^{(3)},\ F_t^{(1)},\ F_2^{(2)}, F_t^{(3)},\ D_t\right),$$

où $C_t^{(i)}$ désigne la capacité fonctionnelle de l'opérateur i, $F_t^{(i)}$ son niveau de fatigue, et D_t l'état de la demande et des tâches en attente.

La propriété fondamentale d'une chaîne de Markov impose que :

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = x \mid X_t, X_{t-1}, \ldots) = \mathbb{P}(X_{t+1} = x \mid X_t),$$

ce qui implique que l'évolution future dépend uniquement de l'état présent. Cette hypothèse permet d'introduire une matrice de transition P caractérisant l'ensemble des transitions possibles entre états.

Une transition typique peut représenter, par exemple :

- l'augmentation de fatigue d'un opérateur assigné à une tâche plus complexe,
- la récupération partielle d'un opérateur en sous-charge,
- la fluctuation de la demande (arrivée ou disparition de tâches),
- la réussite ou l'échec d'une opération selon la capacité réelle de l'opérateur.

Ces transitions probabilistes sont courantes dans la littérature sur les systèmes manufacturiers stochastiques, notamment dans les travaux fondateurs de Buzacott et Shanthikumar [2].

2.2 Analyse mathématique du modèle markovien

L'usage des chaînes de Markov permet d'obtenir des résultats analytiques particulièrement utiles pour comprendre la dynamique globale du système. Par exemple, si la chaîne est irréductible et apériodique, elle admet une distribution stationnaire π vérifiant :

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

Cette distribution fournit la proportion de temps passée dans chaque état, et donc l'occupation moyenne des opérateurs, la probabilité de surcharge, la fréquence d'apparition de situations critiques, etc.

D'autres indicateurs découlent directement de la structure markovienne :

— **Temps moyen avant saturation d'un opérateur.** Si A est l'ensemble des états de saturation, alors le temps d'atteinte :

$$T_A = \inf\{t \geq 0 : X_t \in A\}$$

peut être évalué en résolvant un système linéaire classique associé aux hitting times.

— **Probabilité d'absorption.** Utile pour des états représentant l'indisponibilité temporaire d'un opérateur.

— **Temps de retour moyen.** Donne une estimation de la fréquence des situations critiques.

— **Valeur attendue de charge de travail sur un horizon.** Permet d'évaluer la soutenabilité d'une politique d'allocation.

L'analyse de ces quantités permet de comparer objectivement différentes politiques d'allocation, et d'évaluer leur robustesse face à la variabilité des capacités humaines, comme montré dans les travaux de Liu et Nembhard [3] ou Moghadam [4].

2.3 Limites structurelles des chaînes de Markov

Malgré leur richesse mathématique, les chaînes de Markov présentent des limites importantes lorsqu'elles sont appliquées à des systèmes humains complexes.

Explosion de l'espace d'états. Dès que l'on modélise plusieurs niveaux de fatigue, de capacité fonctionnelle, de complexité ou plusieurs opérateurs, la taille de la matrice de transition devient gigantesque. Puterman [5] souligne que même des systèmes modestes deviennent rapidement inexploitables analytiquement.

Dans notre cas, si chaque opérateur possède k niveaux de fatigue, m niveaux de capacité l niveaux de comléxités et un système à 3 opérateurs et n produits possède au moins $k^3m^3l^n \times \frac{(n+3)!}{3!}$. états. Ainsi, le système contenant 5 produits, avec 3 niveaux pour chaque paramètres k, m et l possède plus d'un milliards d'états ! L'analyse exacte devient alors impossible.

Non-markovianité des phénomènes humains. La fatigue dépend souvent d'un historique plus profond que le seul état présent. Des études en ergonomie (Cruz et al. [6]) montrent que la fatigue s'accumule selon des dynamiques lentes, influencées par des séquences d'efforts. Ce caractère intrinsèquement non markovien viole l'hypothèse fondamentale du modèle. Pour simuler ces effets, il faudrait étendre l'état pour inclure une mémoire des t dernières tâches, ce qui aggrave encore l'explosion combinatoire.

Demande non stationnaire et corrélée. Dans la réalité, la demande n'est pas un processus de Poisson indépendant. Elle peut être corrélée, saisonnière, ou soumise à des pics brusques. Gershwin [7] montre que de tels phénomènes rendent les modèles markoviens classiques insuffisants pour représenter correctement un système de production complet.

Nécessité d'approches hybrides. Face à ces limites, l'usage exclusif des chaînes de Markov n'est pas satisfaisant. Elles doivent être combinées à :

- des simulations Monte-Carlo pour estimer les transitions difficiles à calculer,
- des réseaux de Petri stochastiques pour représenter la synchronisation,
- des modèles multi-agents pour intégrer la dimension comportementale,
- de l'optimisation robuste pour gérer l'incertitude de manière contrôlée.

Les chaînes de Markov conservent néanmoins un rôle structurant : elles offrent une ossature théorique permettant de comprendre et de formaliser la dynamique du système, même lorsqu'elles doivent être dépassées pour capturer toute la complexité humaine.

2.4 Conclusion

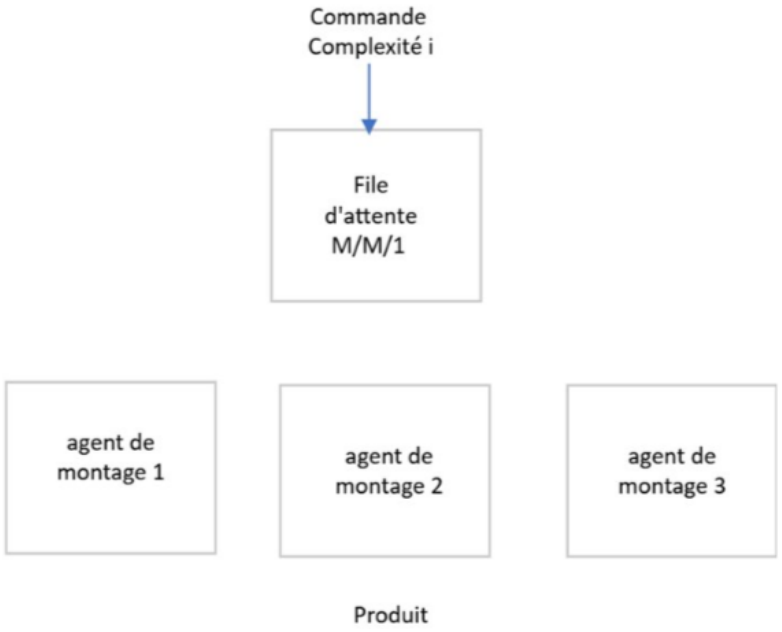


FIGURE 4 – Implémentation des chaînes de Markov dans notre système de production

L'usage des chaînes de Markov constitue une étape structurante dans la modélisation de l'allocation inclusive des tâches. Elles permettent de formaliser rigoureusement la dynamique de certains sous-systèmes, de quantifier des indicateurs de performance et de comparer différentes stratégies dans un cadre probabiliste maîtrisé.

Cependant, l'analyse menée dans cette partie a montré qu'il n'est pas possible de modéliser l'ensemble du système de production par une chaîne de Markov unique. La forte dimension de l'espace d'états, la dépendance temporelle liée à la fatigue des opérateurs, ainsi que la variabilité et l'hétérogénéité de la demande conduisent à une dynamique qui ne satisfait plus strictement la propriété de Markov.

Néanmoins, une modélisation markovienne partielle demeure pertinente. En particulier, l'arrivée des produits peut être représentée de manière satisfaisante par une file d'attente simple, indépendante des décisions d'allocation internes. Dans ce cadre, une file de type M/M/1 (loi de Poisson en entrée, loi exponentielle en sortie et un seul serveur que l'on définira comme notre agent superviseur et qui gérera l'allocation des missions aux opérateurs) permet de

modéliser le processus d'entrée des produits dans le système, avant leur prise en charge par les opérateurs.

Ainsi, les chaînes de Markov constituent un outil analytique utile mais intrinsèquement limité pour ce problème. L'approche la plus réaliste repose sur une hybridation entre modélisation théorique — appliquée à des sous-composants bien identifiés — et simulation événementielle, condition indispensable à une compréhension fidèle et opérationnelle des systèmes de production inclusifs.

3 Lois d'arrivée

3.1 État de l'art : Les standards de modélisation

Dans la majorité des systèmes où des clients ou des requêtes arrivent de l'extérieur (serveurs web, centres d'appels, plateformes de crowdsourcing, etc.), le modèle le plus couramment utilisé est le **processus de Poisson**. C'est le standard absolu dès qu'on considère que les utilisateurs sont indépendants les uns des autres. On retrouve ce choix dans la plupart des cours et des papiers de recherche car c'est la méthode la plus fiable pour représenter des événements aléatoires "naturels". Concrètement, cela revient à dire que les temps entre deux arrivées suivent une loi exponentielle. C'est ce que tout le monde fait pour ne pas compliquer inutilement le modèle avec des lois empiriques trop lourdes.

3.2 Modélisation du temps d'arrivée : La loi de Poisson

Dans le cadre du projet *Inclusive Task Alloc*, les arrivées des tâches sont modélisées par un processus de Poisson de paramètre λ. Ainsi, le nombre de tâches arrivant dans un intervalle de durée t suit une loi de Poisson. Cela signifie que le nombre de tâches arrivant dans un intervalle de temps donné suit une loi de Poisson, et, de manière équivalente, que le temps qui s'écoule entre deux arrivées consécutives suit une loi exponentielle

3.2.1 Justification du choix

La loi de Poisson est adaptée à notre système pour plusieurs raisons :

— **Indépendance des arrivées :** Dans notre système, les utilisateurs ou les clients soumettent des tâches de façon indépendante les uns des autres. Le fait qu'une tâche arrive à 10h00 n'influence pas le fait qu'une autre arrive à 10h05. La loi de Poisson est la loi statistique standard pour décrire des événements indépendants et aléatoires qui se produisent avec une fréquence moyenne connue (λ).

— **Propriété sans mémoire :** Le processus de Poisson est le seul processus d'arrivée à satisfaire

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t),$$

Cela veut dire que la probabilité qu'une nouvelle tâche arrive dans la prochaine minute est la même, peu importe depuis combien de temps la dernière tâche est arrivée.Ce qui facilite énormément la modélisation et l'analyse.

3.2.2 Fonctionnement dans le modèle

Concrètement, dans notre simulateur, nous allons utiliser le taux d'arrivée λ (nombre moyen de tâches par unité de temps). La probabilité d'avoir exactement k nouvelles tâches pendant une durée t sera donnée par la formule :

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

De manière équivalente, le temps entre deux arrivées successives suit une loi exponentielle :

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \qquad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

Cela nous permettra de générer des scénarios d'arrivée aléatoires mais statistiquement cohérents pour tester la robustesse de notre allocation.

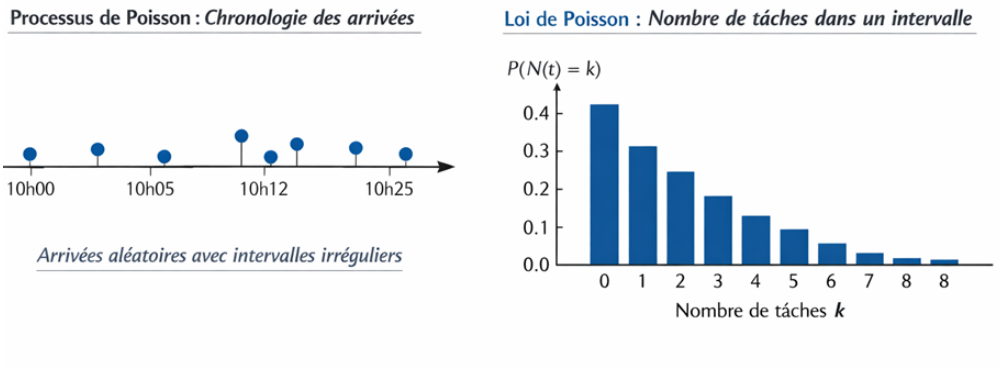


FIGURE 5 – Modèle de Poisson

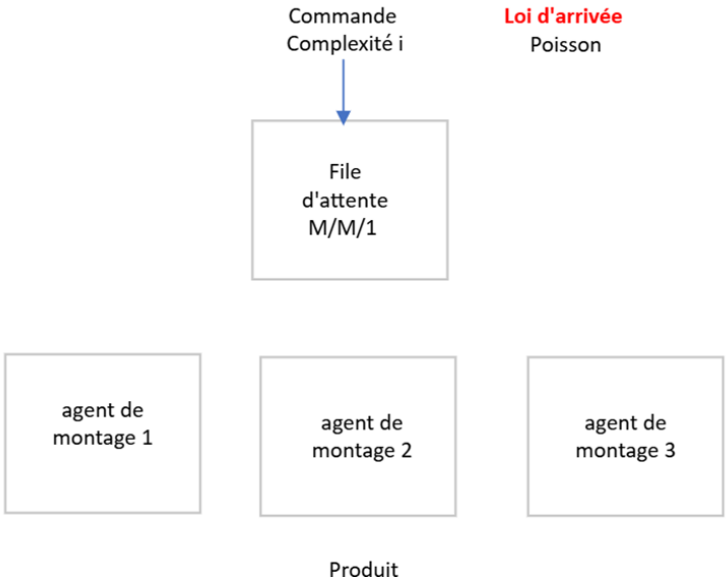


FIGURE 6 – Implémentation du modèle de Poisson dans notre système

4 Temps de service

4.1 État de l'art : Standards de modélisation

Dans la littérature, le temps de traitement d'une tâche est très souvent modélisé par une **loi exponentielle**. Même si dans la réalité le temps de travail peut varier différemment, cette loi reste la référence dans l'industrie pour une raison simple : elle permet d'utiliser des modèles de files d'attente dits "Markoviens" (notés M/M/1 ou M/M/k dans la classification de Kendall). La plupart des travaux existants privilégient cette approche car c'est la seule qui possède la propriété "sans mémoire", ce qui simplifie énormément les calculs de temps d'attente moyen et évite de devoir faire des simulations trop complexes dès le début.

4.2 Modélisation du temps de service : La loi exponentielle

Une fois qu'une tâche est assignée à une personne (ou un agent) dans le système *Inclusive Task Alloc*, il faut un certain temps pour qu'elle soit réalisée.Ce temps de service est modélisé par une loi exponentielle de paramètre μ :

$$T_s \sim \text{Exp}(\mu).$$

4.2.1 Justification du choix

Trois arguments principaux motivent ce choix :

— **Variabilité réaliste :** Contrairement à une loi déterministe (où chaque tâche prendrait exactement 5 minutes), la loi exponentielle permet de modéliser une forte variabilité. Beaucoup de tâches seront traitées rapidement (petites valeurs de temps), mais quelques tâches seront beaucoup plus longues. Cela reflète bien la réalité du travail humain ou informatique où des imprévus peuvent rallonger le traitement.

— **Propriété d'absence de mémoire (Markov) :** L'exponentielle est la seule loi continue telle que :

$$\mathbb{P}(T_s > s + t \mid T_s > s) = \mathbb{P}(T_s > t).$$

Ce point est crucial pour conserver le caractère Markovien du système.

— **Simplicité du paramétrage :** Cette loi ne dépend que d'un seul paramètre, μ, qui représente le taux de service (nombre moyen de tâches traitées par unité de temps quand le serveur est actif). La moyenne est simplement :

$$\mathbb{E}[T_s] = \frac{1}{\mu},$$

Cela nous permet de changer facilement la "vitesse" de nos agents dans le modèle sans avoir à gérer des paramètres complexes de variance.

4.2.2 Fonctionnement mathématique dans le modèle

La densité de probabilité du temps de service est donnée par :

$$f_{T_s}(t) = \mu e^{-\mu t}, \qquad t \geq 0.$$

Ce temps aléatoire est simulé pour chaque tâche, ce qui permet d'introduire une variabilité réaliste dans la durée de traitement.

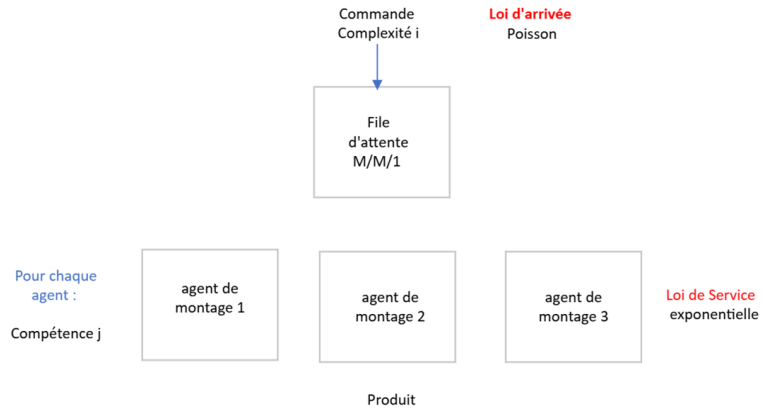


FIGURE 9 – Implémentation de la loi exponentielle dans notre modèle

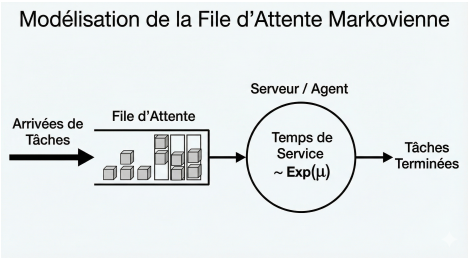


FIGURE 7 – Modélisation d'une file d'attente markovienne.

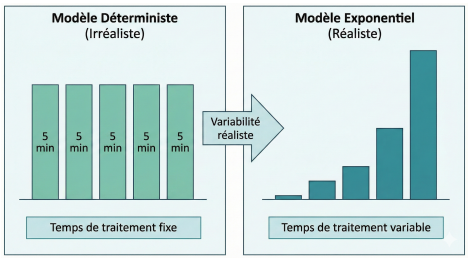


FIGURE 8 – Comparaison entre modèle déterministe et modèle exponentiel.

5 Loi de fatigue

Plusieurs approches de modélisation de la fatigue sont décrites dans la littérature scientifique. On peut distinguer quatre grandes familles :

- **Biomath circadiens / indices horaires :** utiles pour définir des règles de pauses, des plafonds de risque et des limites internes liées au poste de travail.
- **Ergonomie / biomécanique :** relient charge physique locale et durée d'endurance. Approche adaptée pour transformer la pénibilité en coût de fatigue mesurable.
- **Charge cognitive :** permet d'estimer la charge mentale étape par étape (perception visuelle, concentration, effort). Utile pour pondérer la complexité des micro-opérations.
- **OR / Scheduling / Simulation :** intègrent la fatigue comme un état dynamique influençant l'affectation et l'ordonnancement des tâches (job shop, systèmes multi-compétences).

Dans un atelier où les décisions d'allocation sont prises en continu, les approches **OR / Simulation** sont les plus pertinentes. Nous retenons le modèle issu de la thèse d'Aicha FERJANI (2019), *Prise en compte de la fatigue des opérateurs dans la modélisation et la simulation des systèmes de production.*

5.1 Modèle retenu

Le modèle adopté repose sur un cadre hybride :

- Simulation à Événements Discrets (SED) pour les flux,
- Agents représentant chaque opérateur,
- Simulation continue pour la dynamique de fatigue $F(t)$,
- Logique floue pour transformer la pénibilité (dextérité, charge visuelle, posture, durée) en vitesses d'accumulation et de récupération.

Deux démonstrateurs sont visés : l'affectation dynamique des opérateurs et l'agencement (layout). La dynamique de fatigue suit une évolution bornée alternant phases de travail et phases de repos :

$$\frac{dF}{dt} = V_a(\cdot)\,(1 - F) - V_r(\cdot)\,F,$$

où :

- $V_a(\cdot)$: vitesse d'accumulation de fatigue,
- $V_r(\cdot)$: vitesse de récupération,

Toutes deux dépendant du contexte, de la pénibilité et d'attributs propres à l'opérateur. Lorsque les relations exactes sont difficiles à établir, V_a et V_r

sont déterminés par logique floue. Le système se représente naturellement sous forme stock–flux à l'intérieur de l'agent, en parallèle de la SED.

5.2 Application à l'atelier horloger

5.2.1 Cartographier les tâches : pénibilités physiques et cognitives

Pour chaque tâche (emboîtage, cadran, aiguilles, réglage, contrôle, emballage), on associe une grille :

— **Physique :** posture, immobilité segmentaire, précision digitale, durée continue (référence ET/MET).

— **Cognitif :** attention visuelle, densité d'informations, tolérance à l'erreur (échelle NASA-TLX allégée).

Ces valeurs sont normalisées en scores P_j (physique) et C_j (cognitif), dans l'intervalle $[0, 1]$.

5.2.2 Définition de l'état et lois d'évolution

Pour chaque opérateur i, la fatigue est définie par

$$F_i(t) \in [0, 1],$$

avec :

— un plancher $F_i^{\min}$,

— un seuil de pré-alerte θ_1,

— un seuil de pause θ_2.

Sur un pas de temps Δt, si l'opérateur i réalise la tâche j, la fatigue augmente selon :

$$\Delta F_i^{\text{work}} = V_a(P_j, C_j; i)\,(1 - F_i)\,\Delta t.$$

S'il est au repos :

$$\Delta F_i^{\text{rest}} = -\,V_r(i)\,F_i\,\Delta t.$$

La structure $(1-F)$ et F garantit naturellement le bornage et l'alternance travail/repos. Les vitesses V_a et V_r proviennent du raisonnement flou calibré sur données réelles.

5.3 Relier fatigue, performance et qualité

La fatigue influence directement la performance et la qualité.

Temps de traitement. On modélise le ralentissement par :

$$t_{ij}(F_i) = t_{ij}^0 \left(1 + \eta\, F_i\right),$$

où η mesure la sensibilité de la durée de traitement à la fatigue.

Qualité. Le risque de défaut augmente avec la fatigue :

$$q_{ij}(F_i) = q_{ij}^0 + \rho\, F_i,$$

ce qui est essentiel dans des étapes critiques telles que la pose d'aiguilles ou le contrôle qualité.

Ces relations alimentent directement les objectifs et contraintes des stratégies d'allocation.

5.4 Données nécessaires, calibration et validation

Le modèle nécessite des données minimales :
— temps moyens de réalisation,
— fréquences des pauses,
— charge ressentie par les opérateurs (qualitative ou instrumentée).

Ces données permettent la calibration des fonctions V_a et V_r. Plusieurs méthodes existent :
— estimation par experts,
— ajustement basé sur observation réelle,
— mesures instrumentales (gestes, rythme, posture).

5.5 Limites et perspectives

Le modèle présente certaines limites :
— variabilité individuelle difficile à représenter précisément,
— incertitude des paramètres,
— sensibilité aux données de calibration.

Des améliorations sont envisageables, notamment :
— affiner les fonctions floues de pénibilité,
— intégrer davantage de données empiriques,
— adapter le modèle à d'autres types d'ateliers ou d'industries.

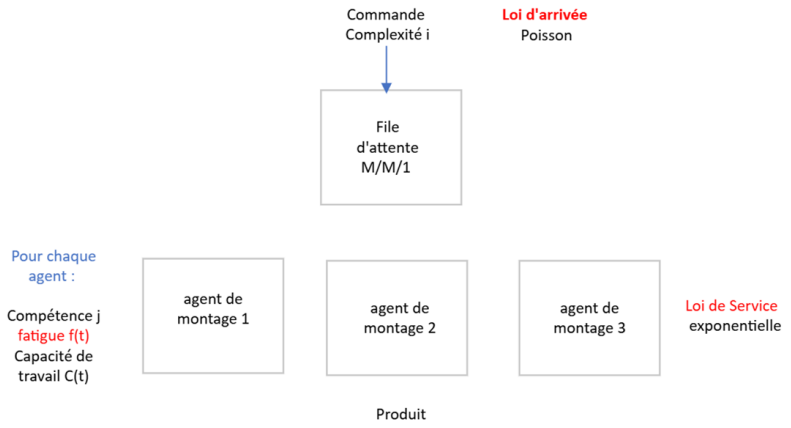


FIGURE 10 – Implémentation de la fatigue dans notre modèle

6 Réseau de Petri Stochastique (RPS)

Le Réseau de Petri Stochastique (RPS) est un outil d'analyse mathématique et graphique permettant de représenter des systèmes à événements discrets. Il fournit un cadre clair pour intégrer l'incertitude et la variabilité propres à notre projet.

6.1 Présentation du modèle Réseau de Petri Stochastique (RPS)

Le RPS est une extension du Réseau de Petri classique dans laquelle le temps d'exécution des transitions est aléatoire. Cette propriété le rend particulièrement adapté à la modélisation d'un système de production dont les paramètres fluctuent. Dans notre projet, le RPS permet de formaliser les événements et les flux intervenant dans la modélisation multi-agents développée sous AnyLogic.

Composantes de base

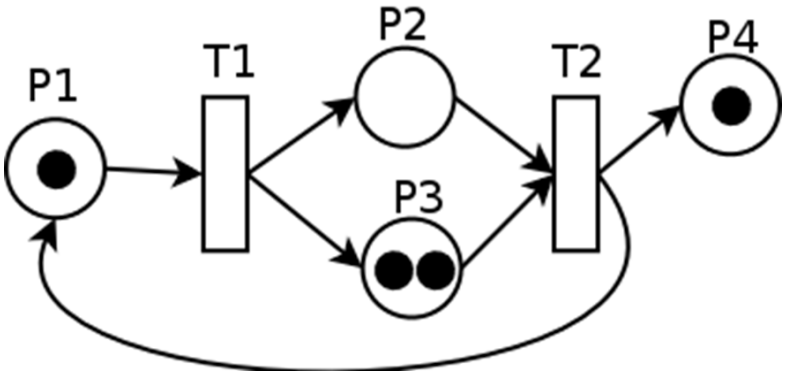


FIGURE 11 – Représentation graphie des réseaux de Petri

Un Réseau de Petri Stochastique est formellement défini par les éléments suivants :

- **Places** P **:** représentées par des cercles, elles modélisent les états ou ressources (ex. : produit en attente, opérateur disponible).
- **Transitions** T **:** représentées par des rectangles, elles symbolisent les événements qui font évoluer le système (ex. : exécution d'une tâche).
- **Arcs :** orientés place $\rightarrow$ transition ou transition $\rightarrow$ place, ils définissent les préconditions et post-conditions de chaque événement.

— **Jetons :** représentés par des points, ils incarnent les entités dynamiques (opérateurs, produits, ressources). Leur distribution forme le marquage M, c'est-à-dire l'état courant du système.
— **Caractère stochastique :** Chaque transition $t \in T$ est associée à un temps d'attente D_t suivant une loi exponentielle :

$$D_t \sim \text{Exp}(\lambda_t).$$

Rôle mathématique du RPS

Le choix de la loi exponentielle permet d'assimiler la dynamique des transitions à une **chaîne de Markov à temps continu (CTMC)**.

Le passage du marquage M à un marquage M' via la transition t se produit avec un taux λ_t.

Le taux de sortie total de l'état M est alors :

$$\Lambda(M) = \sum_{t \in T(M)} \lambda_t,$$

où $T(M)$ est l'ensemble des transitions actives (sensibilisées) dans l'état M.

Cependant, le modèle de fatigue retenu dans ce projet introduce une dynamique continue non linéaire :

$$\frac{dF}{dt} = V_a(1 - F) - V_r F.$$

Cette équation dépend explicitement de la valeur actuelle $F(t)$ et ne suit pas une loi exponentielle. Ainsi, la dynamique complète (incluant la fatigue) ne peut pas être représentée par une CTMC stricte. Le RPS ne modélise donc que la **partie événements discrets** du système, tandis que la fatigue est simulée de manière continue dans les agents.

6.2 Intégration du RPS dans la problématique du projet

Le RPS constitue une couche conceptuelle permettant d'articuler les différentes composantes du projet : lois d'arrivée, fatigue, modèle multi-agents.

6.2.1 Formalisation des lois d'arrivée et du temps de service

Le RPS implémente naturellement les lois probabilistes définissant les flux.

— L'arrivée des tâches suit un processus de Poisson de paramètre λ. On représente cela dans le RPS par une transition :

$$T_{\text{arrivée}} \text{ avec taux } \lambda,$$

déposant un jeton dans la place $P_{\text{tâches_en_attente}}$.
— Les transitions d'exécution de tâche sont également munies de lois temporelles (souvent exponentielles), ce qui permet de représenter la variabilité des durées de production selon la complexité du produit ou l'expérience de l'opérateur.

6.2.2 Modélisation de la fatigue et des capacités

Le RPS joue un rôle essentiel pour définir les événements qui influencent l'évolution continue de la fatigue.

— Le déclenchement d'une transition d'exécution active la phase d'accumulation :

$$\frac{dF}{dt} = V_a(1 - F).$$

— Une transition menant à un état de repos active la phase de récupération :

$$\frac{dF}{dt} = -V_r F.$$

— Le niveau de fatigue $F(t)$, calculé en continu, peut empêcher la validation d'une transition (ex. : interdiction d'allouer une tâche si $F(t) > \theta_2$).

Ainsi, le RPS utilise $F(t)$ comme **condition logique** : un opérateur trop fatigué devient indisponible jusqu'à récupération suffisante.

Le superviseur doit donc allouer les tâches en tenant compte simultanément :

— du marquage du RPS (disponibilité de ressources),
— du niveau de fatigue réel $F(t)$,
— des capacités fonctionnelles des opérateurs.

6.2.3 Rôle dans la simulation multi-agents

Le RPS sert de **modèle structurel** pour la simulation multi-agents sous AnyLogic.

— Les flux de produits et transitions opérationnelles sont gérés par la logique RPS.
— La fatigue est simulée en continu dans chaque agent via les équations différentielles.

— Les transitions du RPS déclenchent ou stoppent les phases de fatigue.

Ainsi, le modèle final combine :

— une simulation à événements discrets pour la dynamique opérationnelle ;

— une simulation continue pour la fatigue ;

— un système multi-agents pour la diversité des opérateurs.

Ce couplage permet de tester différentes stratégies d'allocation de manière réaliste et robuste.

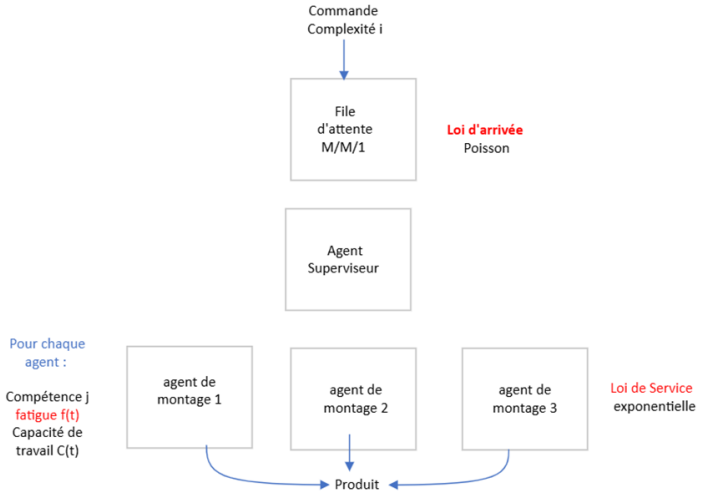


FIGURE 12 – Implémentation des réseaux de Pétri dans notre modèle

7 Modélisation multi-agent

La modélisation multi-agents est une approche permettant de représenter une organisation en tenant compte de l'individualité des acteurs qui la composent. Contrairement aux méthodes traditionnelles, elle ne considère pas les employés, clients, produits ou équipements comme des ensembles homogènes ou comme de simples ressources passives d'un processus.

Les approches classiques telles que la dynamique des systèmes reposent sur des hypothèses agrégées. Par exemple :

> « une équipe de 120 employés en R&D conçoit 20 nouveaux produits par an », « une flotte de 1 200 camions assure un volume d'expédition mensuel stable ».

De même, la modélisation à événements discrets décrit les organisations comme une succession de flux ou d'étapes :

> « un appel client est pris en charge durant 2 minutes, puis 20% des appels sont transférés ».

Ces deux méthodes permettent de représenter la dynamique générale d'un système, mais elles ne capturent pas la diversité des entités ni la complexité des interactions réelles. Elles sont notamment inadaptées lorsqu'il s'agit de modéliser des phénomènes tels que :

- la décision d'un client influencée par son entourage ;
- la disponibilité d'un avion dépendant d'un planning de maintenance précis ;
- la différence de performance entre deux opérateurs réalisant la même tâche.

La modélisation multi-agents adopte une perspective différente : elle met l'accent sur les individus, leurs comportements propres et leurs interactions. Le système est constitué d'agents autonomes capables d'agir localement, de percevoir leur environnement et d'interagir entre eux. Cette approche permet de représenter la complexité relationnelle observée dans les systèmes réels.

Comparaison des approches de modélisation

Approche	Principe	Exemple	Limites / spécificités
Dynamique des systèmes	Représente le système par des équations globales et agrégées.	120 employés produisent 20 innovations/an ; flotte de 1200 camions.	Ne prend pas en compte la diversité individuelle.
Événements discrets	Décrit les processus comme une suite d'événements et de flux.	Un appel dure 2 minutes avec 20% de transferts.	Ne capture pas les décisions ni les comportements individuels.
Multi-agents	Chaque entité est un agent autonome interagissant avec les autres.	Un client retarde un achat après consultation ; disponibilité d'un avion dépend de la maintenance.	Permet de représenter la complexité relationnelle et la diversité des acteurs.

7.1 Pourquoi la modélisation multi-agents est adaptée à notre problème

Prise en compte de la diversité des opérateurs. Chaque opérateur est représenté comme un agent possédant ses propres caractéristiques : compétences, vitesse d'exécution, état de fatigue, limitations physiques. Contrairement aux approches globales, le modèle ne considère pas un ensemble homogène d'ouvriers, mais des individus uniques.

Modélisation du comportement humain. La fatigue, la motivation ou la capacité d'adaptation évoluent avec le temps. Ces phénomènes dépendent de l'expérience de chaque agent, du contexte de production et des interactions entre opérateurs.

Interactions et coopération. Les agents peuvent :

- coopérer ;
- échanger des tâches ;
- demander de l'aide ;
- ajuster leur comportement à celui des autres.

La modélisation multi-agent permet de représenter ces dynamiques sociales locales.

Émergence de comportements collectifs. À partir de règles simples appliquées au niveau individuel (fatigue, disponibilité, choix de tâche), on observe des phénomènes collectifs tels que :

- variations de performance globale ;
- déséquilibres de charge de travail ;
- saturation ou sous-utilisation d'opérateurs ;
- effets de propagation dus aux interactions.

Ces phénomènes émergents sont essentiels pour comprendre l'impact d'une politique d'allocation (pauses, rotation, équilibrage, etc.).

Alignement avec les objectifs RSE. La modélisation multi-agents s'inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises :

- **Inclusion :** prise en compte de la diversité individuelle ;
- **Santé au travail :** intégration de la fatigue, du rythme et du bien-être ;
- **Justice sociale :** analyse de l'équité dans la distribution des tâches.

7.2 Conclusion

La modélisation multi-agents apparaît comme la plus adaptée pour représenter notre problématique d'allocation des tâches. Elle permet de simuler chaque opérateur comme un acteur autonome doté de contraintes, capacités et comportements propres. Elle offre un cadre pertinent pour étudier l'impact de différentes stratégies d'allocation, en tenant compte de la diversité humaine, de la fatigue et des interactions au sein de l'équipe. C'est précisément ce qui est nécessaire pour développer un système d'allocation inclusif, robuste et fidèle à la réalité opérationnelle.

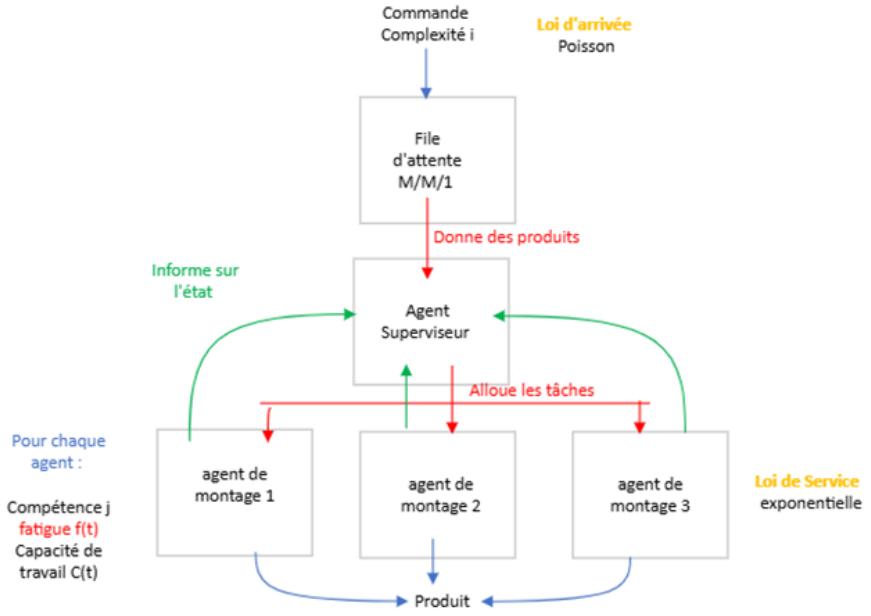


FIGURE 13 – Utilisation du multi-agent : celui-ci gèrent les échanges de flux (informations, matières) entre tout les agents

8 Indicateurs de performance de la ligne de production

Afin d'évaluer et de comparer les différentes stratégies d'allocation des tâches, plusieurs indicateurs de performance sont définis. Ils couvrent à la fois les aspects productifs du système, la charge et l'équité entre opérateurs, ainsi que les effets liés à la fatigue et à la robustesse des stratégies.

8.1 Indicateurs de production

— **Débit (productivité)** : nombre de produits terminés par unité de temps,

$$\mathrm{TH} = \frac{N_{\text{sorties}}}{T}.$$

— **Temps de traversée moyen (lead time)** : temps moyen écoulé entre l'arrivée d'un produit dans le système et sa sortie,

$$\bar{L} = \frac{1}{N_{\text{sorties}}} \sum_{j} \left(t_j^{\text{sortie}} - t_j^{\text{arrivée}} \right).$$

— **Temps d'attente moyen en file** :

$$\bar{W}_q = \frac{1}{N_{\text{sorties}}} \sum_{j} \left(t_j^{\text{début service}} - t_j^{\text{arrivée}} \right).$$

— **Encours moyen (WIP)** : nombre moyen de produits présents dans le système (en attente ou en cours de traitement),

$$\overline{\mathrm{WIP}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} N_t.$$

8.2 Indicateurs liés aux opérateurs

— **Taux d'utilisation des opérateurs** : proportion du temps durant lequel chaque opérateur est en activité,

$$U_i = \frac{\text{temps occupé de l'opérateur } i}{T}.$$

— **Équilibrage de la charge de travail** : mesuré par l'écart-type des taux d'utilisation,

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (U_i - \bar{U})^2}, \quad \text{avec } \bar{U} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} U_i.$$

— **Niveau de fatigue moyen et maximal** : fatigue moyenne temporelle et valeur maximale atteinte par chaque opérateur,

$$\bar{F}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} F_t^{(i)}, \qquad F_i^{\max} = \max_t F_t^{(i)}.$$

— **Temps passé au-dessus d'un seuil de fatigue** : proportion du temps durant lequel la fatigue dépasse un seuil critique F_{seuil},

$$P_i = \frac{\#\{t \mid F_t^{(i)} \geq F_{\text{seuil}}\}}{T}.$$

— **Capacité de récupération et alternance des tâches** : durée moyenne des périodes de repos et fréquence des phases de surcharge, permettant d'évaluer la robustesse humaine des stratégies.

8.3 Indicateurs globaux et robustesse

— **Fonction de coût multi-critères** : combinaison pondérée de plusieurs indicateurs afin d'obtenir une évaluation globale,

$$J = \alpha\,\bar{L} + \beta\,\sigma_U + \gamma\,\overline{F} - \delta\,\mathrm{TH},$$

où les coefficients α, β, γ et δ traduisent les priorités retenues.

— **Robustesse des stratégies** : variabilité des indicateurs précédents sur plusieurs simulations indépendantes (moyenne et variance), permettant d'évaluer la stabilité des performances.

Discussion sur l'optimalité des stratégies Il n'existe pas de stratégie d'allocation optimale au sens général du terme pour le système étudié. En effet, les indicateurs de performance considérés sont de nature multi-objective et souvent antagonistes. Une stratégie visant à maximiser la productivité ou à minimiser le temps de traversée tend, par exemple, à augmenter la charge de travail et la fatigue des opérateurs, tandis qu'une stratégie privilégiant l'équité, la récupération ou la réduction de la fatigue peut conduire à une baisse du débit global. Le choix d'une stratégie pertinente dépend donc des priorités retenues, qu'elles soient économiques, humaines ou organisationnelles. L'objectif du projet n'est ainsi pas d'identifier une solution universellement optimale, mais de comparer différentes stratégies et d'analyser les compromis qu'elles induisent entre performance industrielle et inclusion des opérateurs.

9 Stratégies et algorithmes

L'objectif de notre modèle de simulation est de comparer différentes stratégies d'allocation des tâches entre opérateurs. Chaque stratégie correspond à une logique décisionnelle différente, inspirée de situations observées dans la vie quotidienne : files d'attente, priorisation, équilibrage de charge ou gestion de la fatigue.

Nous présentons ci-dessous quatre stratégies accompagnées de leurs algorithmes.

9.1 Stratégie 1 : FIFS — First In First Served

Cette stratégie correspond à l'idée intuitive d'une file d'attente classique : *la première tâche arrivée est prise par le premier opérateur libre.* On retrouve ce comportement dans les files de supermarché, les centres d'appels, les services administratifs ou tout système où l'ordre d'arrivée fait foi.

Algorithm 1: Stratégie 1 : FIFS

```
Input: Liste d'opérateurs triés par capacité de travail
       Operateur_travail(t), produit p
for op ∈ Operateur_travail(t) do
    if op.statut == available then
        ASSIGNER p à op
        op.statut ← occupé
        break
```

9.2 Stratégie 2 : L'opérateur le moins fatigué prend

Cette stratégie reflète un comportement très courant dans la vie réelle : *on répartit le travail vers ceux qui ont encore de l'énergie.* Comparaison : dans une équipe de travail, si une tâche urgente arrive, on évite naturellement de la donner à la personne déjà épuisée.

Algorithm 2: Stratégie 2 : Le moins fatigué prend

Input: Liste d'opérateurs triés par fatigue croissante $Operateur_fatigue(t)$, produit p

for $op \in Operateur_fatigue(t)$ **do**
    if $op.statut == available$ **then**
        ASSIGNER p à op
        op.statut ← occupé
        ACTUALISER $Operateur_fatigue(t)$
        break

9.3 Stratégie 3 : Le plus compétent prend

On reproduit ici un fonctionnement visible dans la plupart des environnements professionnels : *la personne la plus compétente est sollicitée en priorité.* C'est le cas chez les mécaniciens spécialisés, les médecins en urgence, ou encore les opérateurs expérimentés dans un atelier.

Algorithm 3: Stratégie 3 : Le plus compétent prend

Input: Liste d'opérateurs triés par compétence $Operateur$, produit p

for $op \in Operateur$ **do**
    if $op.statut == available$ **then**
        ASSIGNER p à op
        op.statut ← occupé
        break

9.4 Stratégie 4 : Le plus compétent prend, mais se repose s'il est trop fatigué

Cette stratégie combine compétence et gestion de la fatigue. Elle correspond à une situation réelle dans laquelle une personne très qualifiée est sollicitée souvent — au risque de s'épuiser — mais doit parfois être mise au repos pour préserver ses performances. On observe ce type de régulation dans :

— les équipes médicales (rotation pour éviter la surcharge),
— l'aviation (limites de fatigue réglementaires),
— l'artisanat spécialisé (préservation de la précision et de la qualité).

Algorithm 4: Stratégie 4 : Compétent + repos automatique si fatigue élevée

Input: Liste d'opérateurs triés par compétence *Operateur*, produit p, seuil_repos, seuil_fin_repos

```
for op ∈ Operateur do
    if op.fatigue < seuil_repos then
        op.statut ← repos
        while op.fatigue < seuil_fin_repos do
            op.statut ← repos
            ACTUALISER op.fatigue
        op.statut ← available
    else if op.statut == available then
        ASSIGNER p à op
        op.statut ← occupé
        break
```

9.5 Lien entre stratégies et situations de la vie quotidienne

Chaque stratégie correspond à un mode d'organisation bien identifiable :

- **FIFS** : fonctionne comme une queue de supermarché ou un guichet.
- **Le moins fatigué prend** : typique du travail d'équipe où l'on répartit les charges.
- **Le plus compétent prend** : similaire aux artisans experts, médecins spécialisés ou techniciens seniors.
- **Compétent + repos** : équivalent aux métiers exigeants où une pause est obligatoire pour maintenir la qualité (chirurgie, aviation, horlogerie de précision).

Ainsi, ces stratégies couvrent un large spectre de comportements naturels que l'on retrouve dans les systèmes humains, organisationnels ou industriels.

10 Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif d'étudier et de comparer différentes stratégies d'allocation des tâches dans un système de production intégrant explicitement la diversité des opérateurs, leurs capacités fonctionnelles et leur état de fatigue. Inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), le travail mené vise à montrer que la performance industrielle et l'inclusion ne sont pas des objectifs antagonistes, mais qu'ils nécessitent une modélisation et des outils d'analyse adaptés à la complexité des systèmes humains.

Dans un premier temps, les chaînes de Markov ont été introduites comme cadre théorique de référence pour modéliser la dynamique stochastique du système. Elles permettent de formaliser rigoureusement les transitions entre états, de définir des indicateurs analytiques et de comparer des politiques d'allocation dans un environnement probabiliste contrôlé. Toutefois, l'analyse détaillée de l'espace d'états a mis en évidence des limites structurelles majeures. La prise en compte simultanée de plusieurs opérateurs, de niveaux de complexité des produits, de dynamiques de fatigue et de règles d'allocation générales conduit à une explosion combinatoire rendant toute analyse markovienne globale inapplicable. De plus, la fatigue humaine présente une dépendance temporelle qui ne satisfait pas strictement la propriété de Markov, ce qui renforce les limites de cette approche lorsqu'elle est utilisée seule.

Néanmoins, une modélisation markovienne partielle s'est révélée pertinente. En particulier, l'arrivée des produits peut être représentée efficacement par une file d'attente simple de type M/M/1, reposant sur une loi de Poisson pour les arrivées et une loi exponentielle pour le service. Cette file constitue une abstraction robuste du processus d'entrée des produits dans le système, indépendante des décisions d'allocation internes. Elle joue le rôle d'interface entre une modélisation analytique classique et des modèles plus riches dédiés à la gestion interne de la production.

La modélisation de la fatigue des opérateurs a ensuite permis d'introduire une dimension essentielle du problème : la variabilité humaine. Le modèle retenu, inspiré de travaux en ergonomie et en simulation, repose sur une dynamique continue bornée, intégrant des phases d'accumulation et de récupération dépendantes de la pénibilité des tâches. Cette approche met en évidence l'impact direct de la fatigue sur la performance, la qualité et la soutenabilité des stratégies d'allocation, tout en confirmant l'impossibilité de capturer ces phénomènes dans un cadre markovien strict sans alourdir excessivement l'espace d'états.

Face à ces limites, le recours aux réseaux de Petri stochastiques s'est imposé comme une étape intermédiaire essentielle. Les RPS offrent une re-

présentation claire des événements discrets, des synchronisations et des ressources du système, tout en conservant un lien formel avec les chaînes de Markov à temps continu pour la partie événementielle. Toutefois, là encore, la dynamique continue de la fatigue impose un dépassement du cadre purement stochastique, conduisant naturellement à une approche hybride.

La modélisation multi-agents constitue ainsi l'aboutissement logique de ce travail. En représentant chaque opérateur comme un agent autonome doté de caractéristiques propres, elle permet d'intégrer la diversité humaine, les interactions locales, les comportements adaptatifs et les phénomènes émergents. Couplée à une simulation à événements discrets pour les flux et à une simulation continue pour la fatigue, cette approche fournit un cadre réaliste et flexible pour tester des stratégies d'allocation variées, inspirées de situations observées dans la vie quotidienne et industrielle.

L'évaluation des stratégies repose sur un ensemble d'indicateurs de performance couvrant à la fois la productivité, la congestion, l'équilibrage de la charge et la santé des opérateurs. L'analyse de ces indicateurs confirme qu'il n'existe pas de stratégie d'allocation optimale au sens général. Les objectifs considérés sont intrinsèquement multi-objectifs et souvent antagonistes : maximiser le débit ou minimiser le temps de traversée tend à accroître la charge et la fatigue, tandis que des stratégies favorisant l'équité, la récupération ou la réduction de la pénibilité peuvent dégrader la performance globale. Le choix d'une stratégie pertinente dépend donc des priorités retenues, qu'elles soient économiques, humaines ou organisationnelles.

En conclusion, ce projet met en évidence la nécessité d'approches hybrides pour modéliser fidèlement les systèmes de production inclusifs. Les chaînes de Markov fournissent une base théorique précieuse mais limitée, les files d'attente permettent de capturer les flux d'entrée, les réseaux de Petri structurent les événements, et la modélisation multi-agents offre la flexibilité requise pour intégrer la complexité humaine. Cette complémentarité constitue une condition indispensable à l'analyse, à la comparaison et à la conception de stratégies d'allocation des tâches à la fois performantes, robustes et socialement responsables.

Références

[1] PJT2A InclusiveTaskAlloc, slides de présentation, fichier fourni Monsieur DANTAN. *[Référence interne].*

[2] Buzacott, J., & Shanthikumar, J. (1993). *Stochastic Models of Manufacturing Systems*. Prentice Hall. [Ouvrage fondateur sur la modélisation stochastique et les transitions markoviennes.]

[3] Liu, Y., Yang, S., & Nembhard, D. (2020). Task assignment considering human variability in industrial systems. *IISE Transactions*. [Décrit l'intégration des capacités humaines variables dans des modèles stochastiques.]

[4] Moghadam, M., & Nembhard, D. (2021). Adaptive task allocation for heterogeneous workers. *Computers & Industrial Engineering*. [Analyse des politiques d'allocation optimisées sous variabilité humaine.]

[5] Puterman, M. (1994). *Markov Decision Processes*. Wiley. [Référence clé pour comprendre l'explosion d'espace d'états et les limites analytiques.]

[6] Cruz, A., et al. (2018). Modeling fatigue accumulation in industrial environments. *International Journal of Industrial Ergonomics*. [Montre l'aspect non markovien des dynamiques de fatigue.]

[7] Gershwin, S. (2011). *Manufacturing Systems Engineering*. MIT Press. [Montre les limites des modèles standard face aux demandes corrélées.]

[8] Berglund, N. (2014). *Processus aléatoires et applications* (Cours de Master 2). Université d'Orléans.

[9] Lagnoux, A., & Chabriac, C. (2013). *Processus stochastiques et modélisation* (Polycopié de cours Master 2). Université de Toulouse Le Mirail.

[10] Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume 1 : Theory*. Wiley-Interscience.

[11] Ibe, O. C. (2013). *Markov Processes for Stochastic Modeling*. Elsevier.

[12] Gayon, J.P. (s.d.). *Files d'attente simples - Évaluation de performances*. ISIMA, Université Clermont Auvergne. Consulté sur `perso.isima.fr`.